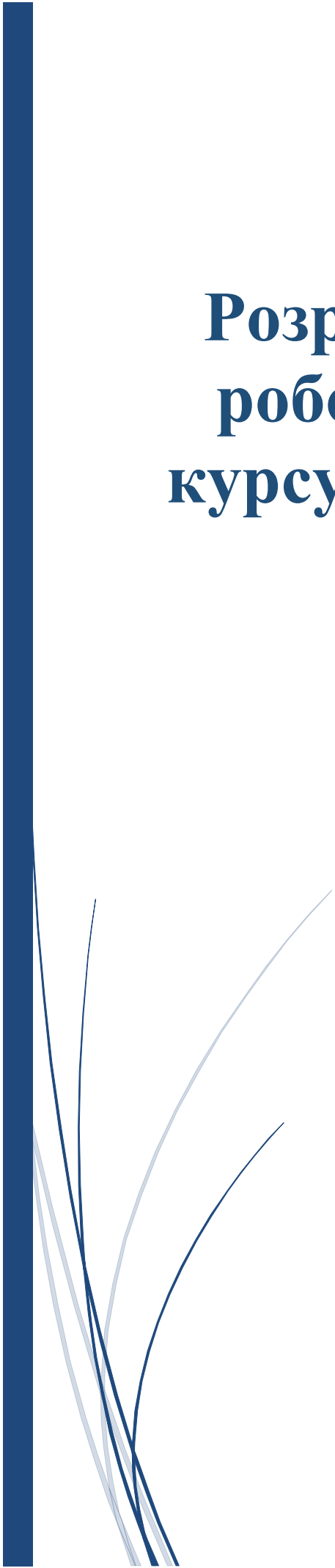




Розрахунково-графічна робота до навчального курсу «Software testing for universities»

**Провідна українська компанія
з тестування програмного
забезпечення QATestLab
Ukrainian HI-Tech Initiative**

**2019
Київ**

ЗМІСТ

Вступ.....	3
Завдання до розрахунково-графічної роботи	4
Приклад виконання завдання	5
Перелік посилань.....	16
Додаток А	17
Додаток Б.....	18

ВСТУП

Тестування програмного забезпечення – процес дослідження, випробування програмного продукту, який має дві різні цілі: продемонструвати розробникам та замовникам, що програма відповідає вимогам; виявити ситуації, в яких поведінка програми є невірною, небажаною або не відповідає специфікації.

Існуючі на сьогодні методи тестування програмного забезпечення не дозволяють однозначно та повністю виявити всі дефекти та встановити коректність функціонування аналізованої програми, тому всі існуючі методи тестування діють в рамках формального процесу перевірки досліджуваного або розроблюваного програмного забезпечення. Існує безліч підходів до вирішення завдання тестування та верифікації програмного забезпечення, але ефективне тестування складних програмних продуктів – це процес надзвичайно творчий, що не зводиться до проходження суворих та чітких процедур або створення таких.

Дисципліна «Методи тестування й оцінки якості програмного забезпечення» є основою для становлення студентів як тестувальників-професіоналів.

Мета дисципліни: створити підґрунтя для оволодіння усіма концепціями тестування програмного забезпечення: тестування WEB-проектів, функціональне тестування, тестування мобільних додатків, тестування ігор та ін.

Завдання дисципліни: вивчати методи та засоби тестування програмного забезпечення, підходи проведення різноманітних видів тестування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: життєвий цикл звітів, розстановку пріоритетів та їх обробку; загальне уявлення про інструментарій тестувальника (система відслідковування помилок, система управління проектами, інструменти автоматизації та інше); основи функціонального тестування (знати, що таке класи еквівалентності, граничні значення та інше); дослідне тестування; сучасні методології управління проектами; **вміти:** чітко визначати мету тестування; створювати тестові випадки, а також їх виконувати, проводити спостереження та аналіз результатів; розробляти та працювати з необхідною тестовою документацією (тест-кейси, чек-листи, звіти про дефекти та інше) або іншою допоміжною документацією; аналізувати та планувати; проводити різні види тестування; тестувати веб-додатки; перевіряти повноту вимог, їх несуперечливість, дублювання та інші специфічні аспекти; встановлювати тестове оточення, налаштовувати інструментарій, здійснювати підготовку плану / стратегії тестування та автоматизації (попередньо оцінивши, чи потрібно її впровадження); проводити тестування нового функціоналу за розробленою документацією або методом вільного пошуку, дослідницького тестування; перевіряти різні аспекти якості.

ЗАВДАННЯ ДО РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

Завдання:

1. Вибрати будь-який сайт в мережі Інтернет (магазини, салони краси і т. д.)
2. Провести тестування сайту на:
 - кросбраузерність – створити короткий чек-лист перевірки функціоналу сайту мінімум в 3-ьох браузерах;
 - зручність використання сайту;
 - функціональне тестування.
3. Провести тестування з використанням інструментів розробника.
4. Провести технічне тестування з використанням Xenu Link Sleuth.
5. Описати знайдені дефекти (*bugs*) у системі відслідковування помилок Mantis Bug Tracker (<http://mantis.qatestlab.net/>) та вказати у звіті ID баг-репортів.
6. Описати 7-10 тестових випадків в системі управління тестуванням ПЗ TestLink (<http://tl-univer.qa-testlab.net/>) для функціональної частини сайту та вказати у звіті ID тест-кейсів.

Зміст звіту до розрахунково-графічної роботи: титульний лист, бланк завдання, зміст, вступ, теоретична частина, практична частина, висновки, список літератури.

ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

Тестування зручності використання сайту.

При тестуванні зручності використання сайту для салону краси було в першу чергу звернено увагу на навігацію сайту, яка є досить зручною та зрозумілою: в хедері та в футері сторінки присутнє навігаційне меню, яке відображається на будь якій сторінці сайту. Наприклад, на головній сторінці (рис. 1).



Рис. 1. Головна сторінка сайту

Завдяки правильно розробленій структурі сайту досить легко знаходити потрібну інформацію, користуючись навігацією.

Контент, структура, кольорове оформлення та естетичність сайту відповідає тематиці та цілям, для досягнення яких сайт призначений.

Наявність контактної інформації, а саме контактні телефони, електронна пошта, адреса та прикріплена карта допоможе клієнтам швидше зв'язатися з адміністратором салону та легко знайти салон у місті. Реєстрація користувача

дає змогу у декілька натискань здійснити запис до майстра, що є дуже зручно та актуально у теперішній час.

Необхідно звернути увагу на те, що назви гіперпосилань відповідають назвам сторінок, в тексті відсутні граматичні та орфографічні помилки.

Серед недоліків треба виділити відсутність пошуку інформації на сайті, наявність декількох пошкоджених графічних елементів (рис. 2), відсутність галереї робіт та непогрупований прайс цін на послуги (рис. 3).

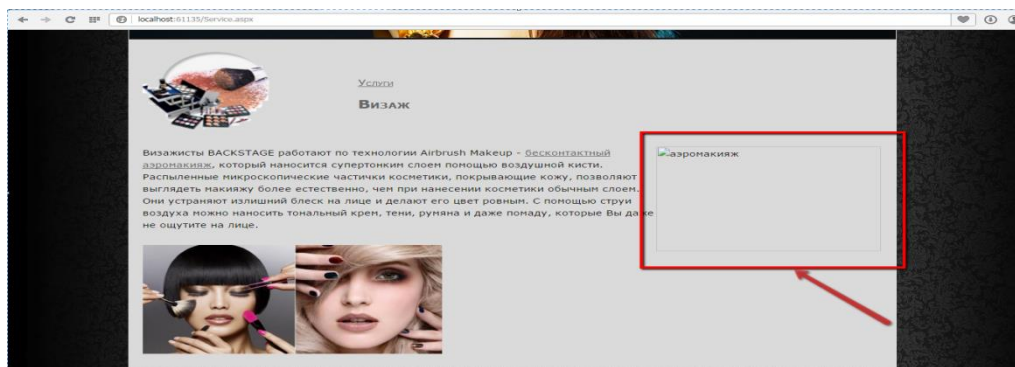


Рис. 2. Пошкоджений графічний елемент

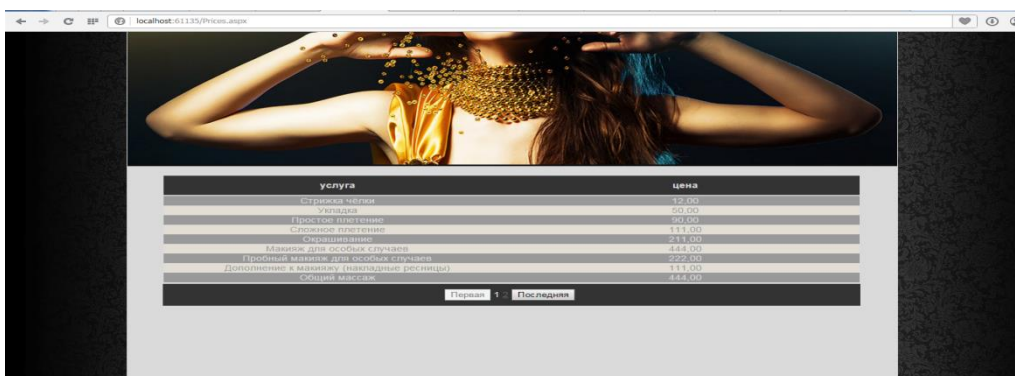


Рис. 3. Прайс цін на послуги

Тестування функціональної частини сайту

Під час виконання функціонального тестування сайту для салону краси було перевірено:

- роботу всіх обов'язкових функцій сайту;
- працездатність форм користувача на сайті;

- реєстрацію та авторизацію користувачів;
- функціональні можливості адміністратора сайту;
- додавання, редагування та видалення інформації та ін.

Всі знайдені дефекти (*bugs*) були занесені у систему відслідковування помилок Mantis Bug Tracker (<http://mantis.qatestlab.net/>) та занесені ID баг-репортів до табл. 1.

Таблиця 1. Дефекти функціонального тестування сайту

№	Короткий опис дефекту	ID баг-репорту у Mantis Bug Tracker
1.	Не відображається повідомлення про помилку на формі створення новин після вводу невалідних даних в поле «Заголовок новини».	0078562
2.	Не завантажується фотографія на сторінці редагування даних після завантаження фотографії в форматі .png	0078563
3.	Відсутні відмітки обов'язкових полів на сторінці створення новини	0078564
4.	Повідомлення «Заповніть ім'я співробітника» з'являється біля поля «Електронна адреса співробітника» на сторінці додання нового співробітника після відправки форми з незаповненим полем імені співробітника.	0078565
5.	Присутня можливість вводу негативної кількості товару в полі «Кількість» на сторінці оформлення замовлення після вводу негативної кількості товару	0078566
6.	Не перегортуються фотографії на сторінках портфолію майстрів після натискання на кнопки перегортання	0078567
7.	Відсутнє повідомлення про незаповнені поля у вкладці «Редагування записів до майстра» при відправленні форми з незаповненими полями.	0078568
8.	Не відображається повідомлення про помилку на сторінці реєстрації після вводу електронної пошти без символу @	0078569
9.	Зберігається майбутня дата народження на сторінці додання нового співробітника після відправки форми з введеною майбутньою датою народження	0078570

Технічне тестування з використанням *Xenu Link Sleuth*

Щоб почати аудит сайту для салону краси, запускаємо програму та обираємо пункт меню File → Check URL. У вікні вводимо адресу сайту та виділяємо чекбокс «Check external links» (рис. 4).

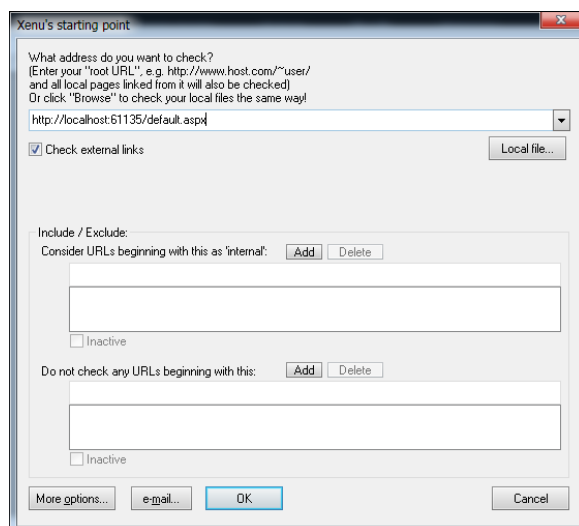


Рис. 4. Стартове вікно програми Xenu Link Sleuth

У програмі передбачено багато налаштувань, доступних в пункті меню Options → Preferences (рис. 5).

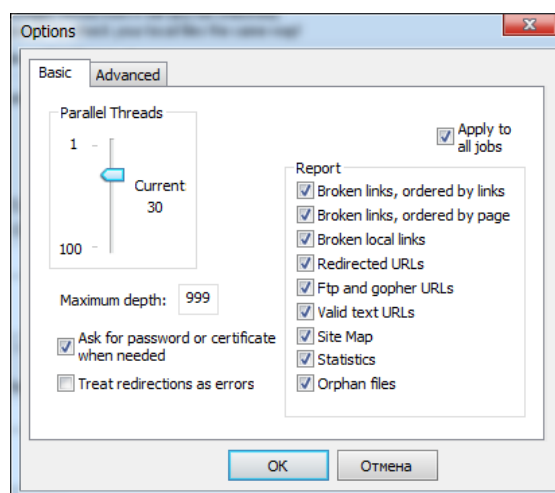


Рис. 5. Вікно налаштувань програми Xenu Link Sleuth

Функції, які виконують відповідні елементи пункту меню «Options»:

1. «Parallel threads» встановлює кількість синхронних (паралельних) запитів;
2. «Apply to all jobs» дозволяє зберігати налаштування для всіх проектів та звіт дозволяє включати наступні пункти:
 - «Broken links, ordered by links» – биті посилання, відсортовані за адресою;
 - «Broken links, ordered by page» – список битих посилань, відсортованих по сторінках;
 - «Broken local links» – биті внутрішні посилання;
 - «Redirected URLs» – адреси з 301/302 перенаправленням;
 - «Ftp and gopher URLs» – ФТП й інші не HTTP адреси;
 - «Valid text URLs» – список робочих текстових посилань;
 - «Site Map» – карта сайту;
3. «Statistics» – статистика.

Відразу ж після закінчення перевірки посилань сайту, в головному вікні виводиться детальна таблиця, в якій можна відсортувати по кожному із стовпців: адреса посилання, статус, mime-тип, розмір, заголовок, рівень вкладеності, кількість зовнішніх та внутрішніх посилань, час віддачі сторінки.

Файл звіту роботи **Xenu** дуже великий й містить всю необхідну інформацію (рис. 6).

Address	Status	Type	Size	Title	Date	Level	Out L...	In L...	Server	E...	Duration
http://localhost:61135/media/1283250318...	not found			backstage		3			1 ASP.NET Develo...		00:00.186
http://localhost:61135/media/Ombre L2.jpg	not found			backstage		3			1 ASP.NET Develo...		00:00.456
http://localhost:61135/media/Temptu1.23...	not found			asponakosk		3			1 ASP.NET Develo...		00:00.456
http://localhost:61135/About.aspx	ok	text/html	13086	About Us		1	28	22	ASP.NET Develo...		00:01.327
http://localhost:61135/Account/Login.aspx	ok	text/html	7095	Log In		1	24	22	ASP.NET Develo...		00:01.079
http://localhost:61135/Account/Login.aspx	ok	text/html	7154	Log In		2	25	1	ASP.NET Develo...		00:02.316
http://localhost:61135/Account/Record.aspx	ok	text/html	171	Занеись к настрей		1	1	23	ASP.NET Develo...		00:02.923
http://localhost:61135/Account/Register....	ok	text/html	9484	Register		2	24	1	ASP.NET Develo...		00:03.237
http://localhost:61135/Account/Register....	ok	text/html	9508	Register		3	24	1	ASP.NET Develo...		00:00.973
http://localhost:61135/Contacts.aspx	ok	text/html	6459	Контакты		1	24	22	ASP.NET Develo...		00:01.285
http://localhost:61135/Default.aspx	ok	text/html	7651	Home Page		0	25		ASP.NET Develo...		00:00.409
http://localhost:61135/Default.aspx	ok	text/html	7651	Home Page		1	23	22	ASP.NET Develo...		00:01.185
http://localhost:61135/img/визаж.jpg	ok	image/jpeg	86148	tt		3		1	ASP.NET Develo...		00:00.936
http://localhost:61135/img/пирюаны для ...	ok	image/jpeg	63567	tt		3		1	ASP.NET Develo...		00:01.523
http://localhost:61135/img/102911-25617...	ok	image/jpeg	13257	no foto		2		1	ASP.NET Develo...		00:02.522
http://localhost:61135/img/1391575914...	ok	image/jpeg	19816	no foto		2		1	ASP.NET Develo...		00:02.485
http://localhost:61135/img/231.jpg	ok	image/jpeg	68794			2		1	ASP.NET Develo...		00:02.748
http://localhost:61135/img/321.jpg	ok	image/jpeg	58171	backstage		2		1	ASP.NET Develo...		00:02.618
http://localhost:61135/img/33.jpg	ok	image/jpeg	199395	no foto		2		1	ASP.NET Develo...		00:02.509
http://localhost:61135/img/432.jpg	ok	image/jpeg	80918	backstage		2		1	ASP.NET Develo...		00:02.455
http://localhost:61135/img/512.jpg	ok	image/jpeg	11165	no foto		2		1	ASP.NET Develo...		00:02.525
http://localhost:61135/img/art team grac...	ok	image/jpeg	46151			1		2	ASP.NET Develo...		00:03.436
http://localhost:61135/img/b-iv-massaoe...	ok	image/jpeg	102833	tt		3		1	ASP.NET Develo...		00:00.844

Рис. 6. Вікно звітної інформації роботи Хену

Під час тестування сайту програмою Хену було виявлено, що на сайті є 3 зображення, які не відображаються.

Тест-кейси функціональної частини сайту

Тестовий випадок (*test case*) – це сукупність кроків, конкретних умов і параметрів, необхідних для перевірки реалізації функції, що тестується, або її частини.

Для більшої зручності проходження тестових випадків їх необхідно об'єднати у тестові набори, проходячи послідовно від модуля до модуля, від одного типу тестування до іншого, щоб не залишити не перевіреними більшу частину модуля або загальної функціональності.

Тестовий набір (*test suite*) – це набір тестових випадків, які об'єднані тим, що відносяться до одного модуля, функціональності, пріоритету або типу тестування. Кожен тестовий набір складається з більш ніж одного тестового випадку й часто виконується всім комплектом в процесі тестування.

Таблиця 2. Тест-кейси функціональної частини сайту

№	Короткий опис тест-кейсу	ID тест-кейсу у TestLink
1.	Реєстрація користувача на сайті з валідними даними.	75614
2.	Реєстрація користувача на сайті з невалідними даними.	75615
3.	Реєстрація користувача на сайті з вже зареєстрованою в системі поштою.	75616
4.	Вхід в систему зареєстрованого користувача на сайті з валідними даними.	75617
5.	Вхід в систему зареєстрованого користувача на сайті з невалідними даними.	75618
6.	Вхід в систему зареєстрованого користувача на сайті з порожніми полями вводу.	75619
7.	Вхід в систему незареєстрованого користувача на сайті з валідно введеними даними.	75620
8.	Запис до майстра на сайті на майбутню дату та майбутній час.	75621
9.	Запис до майстра на сайті з незаповненими полями.	75622

Тестовий набір «Реєстрація нового користувача» представлений у таблицях 3 – 5.

Таблиця 3. Реєстрація користувача на сайті з валідними даними.

Тема: Реєстрація користувача на сайті з валідними даними.	
Опис:	Реєстрація користувача на сайті з валідними даними.
Умова:	Відкрито вікно реєстрації після натиснення на кнопку «Зареєструйтесь».
Кроки:	Очікуваний результат:
1. Заповнити поле «Імя» валідними даними.	Поле «Імя» заповнено валідними даними.
2. Заповнити поле «Електронний адрес» в валідному форматі (латинські символи, @, назва домену).	Поле «Електронний адрес» заповнено валідними даними.
3. Заповнити поля «Пароль» та «Повторите пароль» однаковими даними та розміром не менше 6 символів.	Поле «Пароль» та «Повторите пароль» заповнено валідними даними.
4. Натиснути кнопку «Создать».	Здійснюється вхід в створений обліковий запис.

Таблиця 4. Реєстрація користувача на сайті з невалідними даними.

Тема: Реєстрація користувача на сайті з невалідними даними.	
Опис:	Реєстрація користувача на сайті з невалідними даними.
Умова:	Відкрито вікно реєстрації після натиснення на кнопку «Зареєструйтесь».
Кроки:	Очікуваний результат:
1. Залишити поля порожніми.	Відображаються незаповнені поля форми.
2. Натиснути кнопку «Создать».	Відображається повідомлення про необхідність заповнити поля форми.
3. Заповнити поле «Імя» невалідними даними (цифри, спецсимволи, крім дозволених).	Відображається повідомлення про невалідно заповнене поле і підказка з дозволеними для вводу символами.
4. Заповнити поле «Электронный адрес» в невалідному форматі (не дотримуючись принципу: латинські символи, @, назва домену).	Відображається повідомлення про невалідно заповнене поле і підказка з валідним форматом електронної пошти.
5. Заповнити поля «Пароль» та «Повторите пароль» даними, довжиною менше 6 символів.	Відображається повідомлення «Пароль должен быть не менее 6 символов».
6. Заповнити поля «Пароль» та «Повторите пароль» різними даними.	Відображається повідомлення «Пароли не совпадают».
7. Натиснути кнопку «Создать».	Користувач залишається на поточній сторінці, біля кожного невалідно заповненого поля відображається повідомлення про необхідність ввести валідні дані з прикладами таких даних.

Таблиця 5. Реєстрація користувача на сайті з вже зареєстрованою в системі поштою.

Тема: Реєстрація користувача на сайті з вже зареєстрованою в системі поштою.	
Опис:	Реєстрація користувача на сайті з вже зареєстрованою в системі поштою.
Умова:	Відкрито вікно реєстрації після натиснення на кнопку «Зареєструйтесь».
Кроки:	Очікуваний результат:
1. Заповнити поле «Імя» валідними даними.	Поле «Імя» заповнено валідними даними.
2. Заповнити поле «Электронный адрес» вже зареєстрованою на сайті адресою.	В полі «Электронный адрес» відображаються введені дані.
3. Заповнити поля «Пароль» та «Повторите пароль» однаковими даними та розміром не менше 6 символів.	Поля «Пароль» та «Повторите пароль» заповнені валідними даними.
4. Натиснути кнопку «Создать».	Користувач залишається на поточній сторінці та виводиться повідомлення «На данный электронный адрес уже существует учетная запись. Введите незарегистрированный электронный адрес.»

Тестовий набір «Вхід в систему» представлений у таблицях 6 – 9.

Таблиця 6. Вхід в систему зареєстрованого користувача на сайті з валідними даними.

Тема: Вхід в систему зареєстрованого користувача на сайті з валідними даними.	
Опис:	Вхід в систему зареєстрованого користувача на сайті з валідними даними.
Умова:	Відкрито вікно входу після натиснення на кнопку «Войти» на головній сторінці сайту.
Кроки:	Очікуваний результат:
1. Заповнити поле «Электронный адрес» валідними даними.	Поле «Электронный адрес» заповнено валідними даними.
2. Заповнити поле «Пароль» валідними даними.	Поле «Пароль» заповнено валідними даними.
3. Натиснути кнопку «Войти».	Відкривається особиста сторінка користувача.

Таблиця 7. Вхід в систему зареєстрованого користувача на сайті з невалідними даними.

Тема: Вхід в систему зареєстрованого користувача на сайті з невалідними даними.	
Опис:	Вхід в систему зареєстрованого користувача на сайті з невалідними даними.
Умова:	Відкрито вікно входу після натиснення на кнопку «Войти» на головній сторінці сайту.
Кроки:	Очікуваний результат:
1. Заповнити поле «Электронный адрес» невалідними даними (не дотримуючись принципу: латинські символи, @, назва домену).	Відображається повідомлення про невалідно заповнене поле і підказка з дозволеними для вводу символами.
2. Заповнити поле «Пароль» невалідними даними (довжина пароля коротша за мінімальну допустиму; пароль, який не відповідає створеному акаунту).	Введені дані відображаються в полі «Пароль».
3. Натиснути кнопку «Войти».	Користувач залишається на поточній сторінці, з'являється повідомлення «Неверное имя и/или пароль. Повторите попытку».

Таблиця 8. Вхід в систему зареєстрованого користувача на сайті з порожніми полями вводу.

Тема: Вхід в систему зареєстрованого користувача на сайті з порожніми полями вводу.	
Опис:	Вхід в систему зареєстрованого користувача на сайті з порожніми полями вводу.
Умова:	Відкрито вікно входу після натиснення на кнопку «Войти» на головній сторінці сайту.
Кроки:	Очікуваний результат:
1. Залишити поле «Электронный адрес» порожнім.	Виводиться повідомлення «Заполните поле».
2. Залишити поле «Пароль» порожнім.	Виводиться повідомлення «Заполните поле».
3. Натиснути кнопку «Войти».	Користувач залишається на поточній сторінці, з'являється повідомлення «Заполните поля».

Таблиця 9. Вхід в систему незареєстрованого користувача на сайті з валідно введеними даними.

Тема: Вхід в систему незареєстрованого користувача на сайті з валідно введеними даними.	
Опис:	Вхід в систему незареєстрованого користувача на сайті з валідно введеними даними.
Умова:	Відкрито вікно входу після натиснення на кнопку «Войти» на головній сторінці сайту.
Кроки:	Очікуваний результат:
1. Заповнити поле «Электронный адрес» валідними, але незареєстрованими даними.	Введені дані відображаються в полі.
2. Заповнити поле «Пароль» валідними даними.	Введені дані відображаються в полі.
3. Натиснути кнопку «Войти».	Користувач залишається на поточній сторінці, виводиться повідомлення «Такого користувача не існує.»

Тестовий набір «Запис до майстра» представлений у таблицях 10 – 11.

Таблиця 10. Запис до майстра на сайті на майбутню дату та майбутній час.

Тема: Запис до майстра на сайті на майбутню дату та майбутній час.	
Опис:	Запис до майстра на сайті на майбутню дату та майбутній час.
Умова:	Відкрито особистий кабінет користувача, після натиснення на кнопку «Войти».
Кроки:	Очікуваний результат:
1. Обрати послугу у випадяючому списку «Услуга».	Відображається обрана послуга.
2. Обрати майстра у випадяючому списку «Мастер».	Відображається обраний майстер.
3. Обрати в календарі сьогоднішню або майбутню дату.	Відображається обрана дата.
4. Обрати у випадяючому списку «Выберите время» час пізніше поточного.	Відображається обраний час.
5. Ввести номер телефону у вікні «Контактный телефон».	Відображається введений контактний телефон.
6. Натиснути кнопку «Записаться».	Відображається повідомлення про успішний запис.

Таблиця 11. Запис до майстра на сайті з незаповненими полями.

Тема: Запис до майстра на сайті з незаповненими полями.	
Опис:	Запис до майстра на сайті з незаповненими полями.
Умова:	Відкрито особистий кабінет користувача, після натиснення на кнопку «Войти».
Кроки:	Очікуваний результат:
1. Залишити всі поля незаповненими.	Відображається незаповнена форма.
6. Натиснути кнопку «Записаться».	Виводиться повідомлення «Необходимо заполнить все поля формы».

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Серьезность и Приоритет Дефекта [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.protesting.ru/testing/bugpriority.html>
2. Как различить серьезность бага и его приоритет? [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://qatestlab.com/ru/knowledge-center/QA-Testing-Materials/bug-severity-priority/>
3. Тестирование удобства пользования или Usability Testing [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.protesting.ru/testing/types/usability.html>
4. Кроссбраузерность сайта: просмотр сайта в разных браузерах и исправление багов [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://goldbusinessnet.com/optimizatsiya-i-raskrutka-saita/krossbrauzernost-prosmotr-sajta-v-raznyh-brauzerax/>
5. Обзор инструментов тестирования кроссбраузерности вёрстки [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.avalon.ru/OpenLessons/WebDev/Lessons/testing-tools/>
6. Огляд рішень для тестування сайтів, різні види тестів для веб-додатків і вживане ПЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://hostinfo.ru/articles/442>.
7. Usabilitylab – Юзабилити тестирование [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://usabilitylab.ru/services/usability-testing/>
8. Краткая история юзабилити – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://club.cnews.ru/blogs/entry/kratkaya_istoriya_yuzabiliti
9. С. Ф. Сергеев – Методы тестирования и оптимизации интерфейсов информационных систем [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://window.edu.ru/resource/441/80441/files/itmo1363.pdf>
10. Портал знаний [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://fresh-design.com.ua/blog/technology/website-testing>

Додаток А

Вимоги до виконання розрахунково-графічної роботи:

Розрахунково-графічна робота оформлюється **українською мовою** друкованим варіантом. Робота повинна бути представлена в папці або в файлі, прошитою.

До друкованого варіанту повинен бути прикріплений електронний варіант розрахунково-графічної роботи: файл з розширенням *.doc, *.docx, *.pdf.

Складові частини розрахунково-графічної роботи:

1. Титульний лист.
2. Бланк завдання.
3. Зміст.
4. Вступ.
5. Теоретична частина.
6. Практична частина.
7. Висновки.
8. Список літератури.

У змісті обов'язково повинні бути вказані сторінки! Сторінки в роботі повинні бути пронумеровані (перша сторінка, сторінки, що містять бланк завдання та зміст розрахунково-графічної роботи не нумеруються).

Кожен рисунок повинен мати посилання в тексті та бути підписаним.

Вимоги до оформлення тексту:

- **шрифт** – Times New Roman, розмір – 14 pt.;
- **інтервал** полуторний;
- **вирівнювання по ширині**;
- **довжина поля абзацу** – 1,25 см;
- **поля сторінки**:
 - верхнє, нижнє – 2 см;
 - лівє – 3 см;
 - правє – 1,5 см;
- **заголовки структурних частин роботи** друкують великими літерами, жирним шрифтом, по центру рядка (**ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ**), між заголовком і текстом – один рядок;
- **нумерація сторінок** – здійснюється цифрами у правому верхньому куті без рисок і крапок (розмір 12 пт).

Додаток Б

Приклад оформлення титульного аркушу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
[НАЗВА УНІВЕРСИТЕТУ]

[НАЗВА ФАКУЛЬТЕТУ]
[НАЗВА КАФЕДРИ]

Розрахунково-графічна робота

з навчальної дисципліни
[назва дисципліни]

на тему:

«ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАННЯ WEB-САЙТУ»

Виконав(ла):

Студент(ка) групи _____
П.І.П

Перевірив(ла):

П.І.П

[місто]

[рік]